

Donner un corps au Modèle du Verre

Concevoir un dispositif physique et interactif pour sensibiliser aux risques liés à l'activité physique au travail

En une phrase — LeVerre Labs explique le risque de blessure au travail par une métaphore : un verre qui se remplit d'eau. Cette métaphore n'existe aujourd'hui que dans un logiciel, sur des écrans individuels. Le projet consiste à la faire exister comme un **objet réel**, que l'on peut voir, toucher et manipuler à plusieurs pendant une séance de sensibilisation en entreprise.

1. Le contexte : un problème de santé mal compris

En France, l'activité physique au travail reste la première cause d'accidents et de maladies professionnelles. En 2024, la manutention manuelle représentait à elle seule **50 % des accidents du travail avec arrêt**, et les troubles musculo-squelettiques — les TMS, c'est-à-dire les douleurs durables au dos, aux épaules ou aux poignets — **près de 90 % des maladies professionnelles reconnues**. Ces chiffres ne baissent pas, et ce n'est pas faute d'agir. Le problème est ailleurs : on cherche une cause unique là où il y en a plusieurs. Soit on accuse le geste du salarié (« il se positionne mal »), soit on accuse le matériel (« il faudrait un meilleur siège »). Or une blessure au travail est presque toujours un **cumul** : beaucoup de petites contraintes qui s'additionnent pendant des semaines, jusqu'au geste anodin qui déclenche la douleur. C'est l'histoire de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le piège, c'est que tout le monde regarde la dernière goutte, et personne ne regarde le vase déjà plein.

2. Qui nous sommes

LeVerre Labs est une jeune structure française qui développe une méthode de prévention de ces risques. Elle repose sur un outil de représentation, le **Modèle du Verre**, qui rend le phénomène de cumul visible et compréhensible en une minute — autant par un opérateur d'atelier que par un dirigeant. Plus d'informations : le verre-labs.com · Thomas Relot, article ModACT 2026

3. Le Modèle du Verre en 30 secondes

Le corps d'un travailleur est un **verre**. Les contraintes de son travail sont de l'**eau** qui le remplit. Cinq éléments pilotent le niveau d'eau :

Élément	Ce qu'il représente	Son effet
Le robinet	Le travail réel : charge portée, posture, fréquence, charge mentale, tension relationnelle	Fait couler l'eau dans le verre
La bulle	L'environnement : bruit, température, lumière, espace disponible, vibrations	Amplifie le débit du robinet
L'orage	Les aléas et imprévus : panne, urgence, collègue absent	Ajoute de l'eau par à-coups
La paille	La récupération : pauses, sommeil, étirements, marche, changement de posture	Vide le verre
Le verre	La personne elle-même : âge, antécédents, condition physique, sommeil, alimentation	Détermine la quantité de contraintes absorbable

Plus le verre est plein, plus le risque de se blesser est élevé ; s'il déborde, l'accident ou le TMS survient. L'intérêt du modèle est qu'il se règle : en ajustant les cinq éléments, on décrit une vraie situation de travail, puis on teste ce que donnerait une amélioration.

4. Où nous en sommes aujourd'hui

Le modèle est utilisé lors de séances de sensibilisation d'une journée, en entreprise. Il y est manipulé **via un logiciel** : chaque participant ouvre l'interface sur son téléphone, évalue les cinq éléments pour une tâche réelle de son quotidien, lance une simulation et regarde son verre se remplir. Le groupe cherche ensuite des leviers d'amélioration et relance la simulation pour comparer l'avant et l'après.

Cela fonctionne bien. Mais tout se joue derrière un écran.

5. Le problème que nous voulons résoudre

Le Modèle du Verre parle d'eau, de remplissage, de débordement : des sensations physiques. L'écran les aplatit.

- **Chacun est seul avec son téléphone.** Il n'y a rien au centre de la salle autour de quoi se rassembler, pointer du doigt et discuter.
- **Déplacer un curseur n'engage pas le corps.** On retient beaucoup mieux ce que l'on a manipulé soi-même que ce que l'on a lu.
- **Rien ne reste.** Une fois la séance finie, la métaphore repart avec l'application ; elle ne demeure pas dans l'atelier.

D'où la question posée par ce projet : que devient le Modèle du Verre quand il devient un objet réel ?

6. La mission confiée à l'étudiant

Concevoir, prototyper et tester un **dispositif physique et interactif** qui donne corps au Modèle du Verre et s'utilise en groupe pendant une séance de sensibilisation.

Le dispositif doit permettre quatre choses :

1. **Représenter** les cinq éléments sous une forme perceptible et manipulable.
2. **Agir** dessus : augmenter la charge de travail, dégrader l'environnement, déclencher un aléa, activer la récupération.
3. **Rendre l'effet immédiatement visible** sur le niveau du verre, débordement compris.
4. **Faire vivre l'expérience collectivement** : plusieurs personnes autour du même objet.

Point important : **le dispositif ne remplace pas le logiciel.** Il prend en charge le moment de découverte et de discussion collective ; le logiciel reste l'outil d'analyse fine et de mesure. Faut-il relier les deux, ou les garder indépendants ? C'est une des questions à explorer.

7. Le champ est volontairement ouvert

Aucune solution n'est imposée, et nous n'en avons pas de préférée. Le dispositif peut utiliser un liquide réel, ou pas du tout. Il peut être mécanique, électronique, mixte. Il peut être un objet unique au centre de la salle, ou un exemplaire par participant. Il peut se manipuler à la main, ou réagir à des cartes, à des poids, à des capteurs.

Nous attendons de l'étudiant qu'il **explore plusieurs directions**, qu'il en retienne une, et qu'il sache expliquer pourquoi celle-là.

8. Le cadre à respecter

Le dispositif sera utilisé sur le terrain, ce qui impose quelques contraintes concrètes :

- **Transportable** : il voyage en voiture d'une entreprise à l'autre.
- **Installable en quelques minutes**, sans outillage particulier.
- **Robuste** : atelier, poussière, manipulation par des personnes qui le découvrent.
- **Lisible à plusieurs mètres**, par un groupe d'une dizaine de personnes.
- **Compréhensible sans mode d'emploi** : le sens de l'objet doit se deviner.
- **Sûr** : attention particulière si le projet combine liquide et électricité.
- **Réalisable dans le budget matériel du projet** (à préciser ensemble).

9. Livrables attendus

1. Une **étude de plusieurs concepts** de conception, et l'argumentaire du concept retenu.
2. Un **prototype physique fonctionnel** (preuve de concept), utilisable devant un groupe.
3. **Au moins 5 tests utilisateurs** menés dans un scénario de séance de sensibilisation, avec les observations recueillies et les corrections apportées au prototype.
4. Une **documentation de fabrication** : plans, nomenclature, coûts, montage — de quoi reproduire l'objet.

10. Comment nous jugerons la réussite

- Une personne qui n'a jamais entendu parler du modèle **comprend le principe du cumul** après avoir manipulé l'objet.
- Le lien entre **une action et son effet** sur le niveau du verre est perçu immédiatement.
- Le dispositif **déclenche la discussion** dans le groupe plutôt que de la remplacer.
- Il **survit** à une journée complète de séance et aux déplacements entre deux entreprises.

11. Ce que nous mettons à disposition

- Un accompagnement direct par le fondateur pendant toute la durée du projet, avec un point d'avancement régulier.
- Accès au logiciel existant, au déroulé pédagogique complet des séances et aux fondements scientifiques du modèle.
- Des situations de test réelles ou reconstituées pour les essais utilisateurs.

12. Profil recherché

Un étudiant curieux, autonome et proactif, qui a envie de fabriquer et d'essayer plutôt que de rester sur le papier. Aucune connaissance en prévention des risques professionnels n'est requise : nous l'apportons.

Compétences mobilisées : conception centrée utilisateur, idéation, prototypage rapide, conception mécanique, éventuellement électronique embarquée et capteurs, scénarisation d'une interaction collective, tests utilisateurs.

13. Ce que l'étudiant y gagne

- **Un projet de start-up réel**, pas un exercice : l'objet sera utilisé en entreprise.
- **Un contact direct avec le fondateur**, sans intermédiaire.
- **De la visibilité professionnelle** : avancement du projet communiqué sur LinkedIn, et travail publié sur la page « ressources scientifiques » du site LeVerre Labs.
- **Un sujet rare** : transformer un modèle abstrait de prévention en une expérience physique partagée.

Contact

LeVerre Labs — leverrelabs@gmail.com — leverage-labs.com

À compléter avant envoi

Ces points dépendent du cadre HE-Arc et restent à caler avec Maud Julmy :

- Nombre d'étudiants (projet individuel ou en binôme / groupe ?)
- Période et volume horaire du projet
- Budget matériel disponible pour le prototype
- Langue attendue pour le document final (français ou anglais)
- Lieu des tests utilisateurs (à l'école, ou lors d'une séance réelle en entreprise ?)
- Propriété intellectuelle : le Modèle du Verre est protégé ; il faut clarifier à qui appartiennent les résultats du projet et ce qui peut être publié